

Paper 03 — Controllo Plugin di Terze Parti

FabFilter, iZotope, Waves e l'Ecosistema Plugin Completo

WHYCREMISI RESEARCH PAPERS — N.03
Controllo Universale dei Plugin di Terze Parti

"Ogni manopola di ogni plugin — accessibile dall'AI."

Categoria: Integrazione Plugin

Importanza: ★★★★★ — Core differenziante del progetto

1. Il Problema dei Silos Digitale

I plugin audio professionali sono isole isolate. FabFilter Pro-Q3 non sa cosa sta facendo iZotope Ozone. Waves SSL non conosce il livello della traccia. L'ingegnere del suono umano tiene tutto questo in testa simultaneamente.

WhyCremisi è il primo sistema che **rompe questi silos** — creando un piano di controllo unificato su cui l'AI può operare l'intero ecosistema.

PRIMA (stato attuale del settore):

[Produttore] → apre FabFilter manualmente → gira manopola EQ
[Produttore] → apre Ozone manualmente → regola limiter
[Produttore] → apre Waves manualmente → comprime

Ogni plugin: isolato, nessuna comunicazione, nessuna memoria

DOPPO (WhyCremisi):

[Produttore] → "la kick ha troppo mud, sistemala"
[WhyCremisi] → analizza FFT → identifica 200-400Hz →
apre FabFilter Pro-Q3 sulla traccia kick →
imposta banda narrow -3.5dB a 220Hz →
verifica risultato → conferma → registra in memoria

2. I Meccanismi di Controllo

Esistono quattro meccanismi attraverso cui WhyCremisi controlla i plugin:

— 2.1 VST3 PARAMETER AUTOMATION (METODO PRIMARIO)

Lo standard VST3 espone ogni parametro di un plugin come un valore numerico normalizzato [0.0 – 1.0] accessibile dall'host.

```
Host (DAW/JUCE)
├─ getParameter(paramId) → float [0,1]
└─ setParameter(paramId, value) ← WhyCremisi agisce qui
```

Come funziona:

```
// ParameterMapper.cpp – esempio concettuale
void ParameterMapper::setPluginParameter(
    int trackId,
    const std::string& pluginName,
    const std::string& paramName,
    float value)
{
    auto* processor = getProcessorOnTrack(trackId, pluginName);
    int paramIdx = lookupParamIndex(pluginName, paramName);
    processor->setParameterNotifyingHost(paramIdx, value);
}
```

Database parametri (esempio FabFilter Pro-Q3):

Plugin: FabFilter Pro-Q3

Parametro	ID	Range	Descrizione
Band1_Frequency	0	20-20000Hz	Frequenza banda 1
Band1_Gain	1	-30 / +30dB	Guadagno banda 1
Band1_Q	2	0.025 - 40	Risonanza banda 1
Band1_Type	3	enum	Peak/Shelf/HP/LP/...
Band1_Enabled	4	0/1	Attiva/disattiva
Output_Gain	5	-30 / +30dB	Guadagno uscita
Phase_Mode	6	enum	Linear/Minimum/Zero
...	...	...	...

Totale: ~200 parametri mappati

— 2.2 MIDI CC (METODO UNIVERSALE)

Qualunque plugin con MIDI Learn può essere controllato via MIDI Control Change. WhyCremisi genera messaggi MIDI CC internamente.

WhyCremisi → MIDI CC 74 (Brightness) value=64 → Plugin target

Utile per plugin che non espongono parametri VST3 in modo standard, o per hardware esterno (sintetizzatori, controller).

— 2.3 OSC (OPEN SOUND CONTROL)

Alcuni DAW e plugin supportano OSC nativo (es. Reaper). WhyCremisi usa un socket OSC per comunicare direttamente.

```
WhyCremisi → /track/1/fx/1/param/3/value 0.75 → Reaper/plugin
```

— 2.4 DAW SDK / REASCRIP T / MAX FOR LIVE

Per integrazioni più profonde:

- **Reaper:** ReaScript API (Lua/Python/C)
- **Ableton:** Max for Live device che riceve messaggi WhyCremisi
- **Logic:** Control Surface Protocol

3. Plugin Supportati — Roadmap Dettagliata

— 3.1 FABFILTER SUITE — PRIORITÀ ALTA

FABFILTER – Integrazione Completa	
Plugin	Parametri Chiave Mappati
Pro-Q 3	24 bande: freq, gain, Q, type Phase mode, output gain Analyzer display mode
Pro-C 2	Threshold, ratio, attack, release, knee, make-up gain Style (Clean/Classic/Opto/...) Sidechain freq, gain
Pro-L 2	Threshold, gain, attack, release, lookahead True peak limit, oversampling
Pro-MB	6 bande: range, threshold, ratio, attack, release per banda
Pro-R	Decay, room size, character, space, brightness, distance
Saturn 2	6 bande saturazione: drive, tone, level, mix per banda

Esempio di utilizzo AI con FabFilter Pro-Q3:

Utente: "togli il mud dai bassi del piano"

AI analizza FFT traccia piano: picco a 320Hz, buildup 180-280Hz

WhyCremisi esegue:

- Pro-Q3 banda 1: tipo=Peak, freq=230Hz, gain=-4.5dB, Q=1.8
- Pro-Q3 banda 2: tipo=HighPass, freq=45Hz (pulisce subsonic)
- Verifica: LUFS rimasto stabile, fase OK
- Proposta all'utente con anteprima A/B

— 3.2 IZOTOPE SUITE — PRIORITÀ ALTA

IZOTOPE – Integrazione Intelligente	
Plugin	Capacità WhyCremisi
Ozone 11	Maximizer threshold, IRC mode EQ intelligente, imager width Vintage Tape saturation drive Target loudness LUFS
Neutron 4	Per-traccia: EQ, compressore Transient shaper, exciter Visual Mixer balance
RX 10	Noise reduction amount Dialogue isolation sensitivity De-click threshold
Insight 2	Lettura metadati loudness (read-only, usato per analisi)

— 3.3 WAVES — PRIORITÀ MEDIA

Plugin principali mappati:

- SSL G-Master Buss – Threshold, ratio, attack, release, makeup, mix
- API 2500 – Threshold, ratio, attack, release, headroom, tone
- CLA-76 – Input, output, ratio, attack, release
- H-Reverb – Pre-delay, decay, size, early/late
- Renaissance EQ – 6 bande paragrafiche
- L3-16 – Threshold, gain per banda (16-band)
- Kramer HLS – Drive, bass, treble, mix

— 3.4 UNIVERSAL AUDIO — PRIORITÀ MEDIA

UAD plugin operano su hardware DSP dedicato ma espongono parametri VST3 standard dall'host:

- 1176 Classic Limiter – Input, output, ratio, attack, release
- LA-2A Leveling Amp – Peak reduction, gain
- Neve 1073 Preamp EQ – Gain stages, EQ bands
- API Vision Channel – Parametric EQ, compressor, gate
- Ocean Way Studios – Room selection, mic distance

— 3.5 NATIVE INSTRUMENTS — PRIORITÀ MEDIA

- Massive X — Wavetable position, filter cutoff/res
- Kontakt 7 — Volume, pan, transpose per strumento
- Guitar Rig 7 — Amp gain, cabinet type, effects chain
- Supercharger GT — Drive, character, compress amount

4. Il ParameterMapper — Cuore dell'Integrazione

src/core/ParameterMapper.cpp

Responsabilità:

1. DISCOVERY — Alla connessione del plugin, scansiona tutti i parametri esposti e li cataloga
2. NAMING — Mappa i parametri numerici a nomi semantici (paramId=47 → "Band3_Gain" in Pro-Q3)
3. SCALING — Converte valori fisici in valori normalizzati (-3dB → 0.42 in scala Pro-Q3)
4. VALIDATION — Controlla range e tipo prima di applicare
5. UNDO — Salva stato precedente per rollback immediato

Struttura dati interna:

```
PluginParameterMap {
  pluginName: "FabFilter Pro-Q3"
  pluginId: "E8E38A93-..." (VST3 GUID)
  parameters: [
    { id: 0, name: "Band1_Frequency",
      min: 20.0, max: 20000.0, unit: "Hz",
      defaultValue: 1000.0, currentValue: 220.0 },
    { id: 1, name: "Band1_Gain",
      min: -30.0, max: 30.0, unit: "dB",
      defaultValue: 0.0, currentValue: -4.5 },
    ...
  ]
}
```

5. Sicurezza e Controllo

— 5.1 CONSENSO OBBLIGATORIO

Nessuna modifica viene applicata senza conferma esplicita dell'utente, salvo configurazione "auto-apply" attivata manualmente.

— 5.2 UNDO Istantaneo

WhyCremisi mantiene uno stack di undo per ogni azione:

```
[stato pre-azione] → [azione applicata] → [stato post-azione]
                      ↓
                  "ANNULLA" → ripristina stato pre-azione
```

— 5.3 LIMITI DI SICUREZZA

- Nessuna modifica al routing audio (rischio feedback)
- Nessuna variazione di gain > 12dB in un singolo comando
- Nessuna modifica durante la registrazione (a meno di override)

6. Database dei Plugin — Formato

Il database viene mantenuto in file JSON e aggiornato con ogni release:

```
{
  "plugin_id": "fabfilter_proq3",
  "display_name": "FabFilter Pro-Q 3",
  "vendor": "FabFilter",
  "vst3_guid": "E8E38A93-21B0-4B8D-B7EC-B54B8B9CF48C",
  "version_tested": "3.22",
  "parameters": [
    {
      "id": 0,
      "name": "Band1_Frequency",
      "alias": ["freq1", "frequenza banda 1", "eq band 1 freq"],
      "min": 20.0, "max": 20000.0,
      "scale": "logarithmic",
      "unit": "Hz"
    }
  ],
  "ai_presets": {
    "remove_mud": { "Band2_Freq": 220, "Band2_Gain": -3.5, "Band2_Q": 2.1 },
    "add_presence": { "Band4_Freq": 3500, "Band4_Gain": 2.0, "Band4_Q": 1.4 },
    "high_pass_clean": { "Band1_Type": "HP", "Band1_Freq": 40, "Band1_Q": 0.7 }
  }
}
```

7. Roadmap Implementazione Plugin Control

FASE ALPHA (ora)

- ✓ ParameterMapper base
- ✓ Controllo parametri VST3 via JUCE
- ✓ OscBridge riceve comandi plugin.control
- Database parametri FabFilter Pro-Q3

FASE BETA

- Database completo FabFilter (Pro-Q3, Pro-C2, Pro-L2)
- Database completo iZotope (Ozone 11, Neutron 4)
- Auto-discovery parametri (scan automatico)
- UI per browsing parametri plugin attivi
- Undo stack completo

FASE 1.0

- Database 100+ plugin mappati
- MIDI Learn automatico
- Preset AI per ogni plugin
- A/B comparison automatico

FASE 2.0

- Plugin API pubblica per sviluppatori terzi
- Community database (mapping crowd-sourced)
- Machine learning da preferenze utente

→ *Continua in: Paper 04 — Sistema di Memoria dell'Agente*